

แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน (Pre-test Assessment)

หลักสูตรเกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว (AIoT & Digital Agriculture)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Lifelong)

ชื่อ-นามสกุล:	เลขที่ / กลุ่ม:	คะแนนที่ได้: / 40
สถานศึกษา / หน่วยงาน:	วันที่สอบ:	ผลการประเมิน: [] ผ่าน [] ปรับปรุง

คำชี้แจง: แบบทดสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน รวม 40 คะแนน) ให้ผู้เรียนอ่านโจทย์และเลือกกาบาท (X) หรือระบายคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวลงในช่องตัวเลือก

โมดูล 1: วิทยาการเกษตรดิจิทัลและการตรวจวัดสภาพแวดล้อม

ข้อ 1. ตามสมการทางพันธุกรรม $P=G+E+(G \times E)$ ตัวแปร $G \times E$ หมายถึงอะไร?

- | | |
|---|--|
| ☐ ก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม | ☐ ข ผลรวมของคุณภาพอาหารและน้ำ |
| ☐ ค การเติบโตของจีโนมในอูมคคิ | ☐ ง การกลายพันธุ์ของลักษณะที่ปรากฏ |

ข้อ 2. อุปกรณ์ชนิดใดทำหน้าที่วัดปริมาณรังสีดวงอาทิตย์หรือความเข้มแสงที่พืชได้รับ

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ ก Pyranometer | ☐ ข Hygrometer |
| ☐ ค Anemometer | ☐ ง Anemometry |

ข้อ 3. ข้อใดคือข้อดีเด่นของเครื่องวัดความเร็วลมแบบคลื่นเสียงอัลตราโซนิก (Ultrasonic Anemometer) เมื่อเทียบกับแบบถ้วยหมุน?

- | | |
|--|--|
| ☐ ก สามารถวัดความเร็วลมได้แม่นยำโดยเฉพาะในช่วงลมแรงจัด | ☐ ข ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงาน |
| ☐ ค มีราคาถูกกว่าและติดตั้งได้ง่ายกว่ามาก | ☐ ง ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ที่ทำให้ลดปัญหาการสึกหรอ |

ข้อ 4. ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับค่าใดที่ใช้ควบคุมการคายน้ำของพืช

- | | |
|---|---|
| ☐ ก ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) | ☐ ข ค่าการนำไฟฟ้า (EC) |
| ☐ ค ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) | ☐ ง ค่าแรงดึงระเหยน้ำของอากาศ (VPD) |

ข้อ 5. ก๊าซชนิดใดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการ "หายใจ" ของรากพืชและจุลินทรีย์ในดิน

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ☐ ก ก๊าซมีเทน | ☐ ข ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ |
| ☐ ค ก๊าซไนโตรเจน | ☐ ง ก๊าซออกซิเจน |

โมดูล 3: ชลศาสตร์และการจัดการน้ำอัตโนมัติในฟาร์ม

ข้อ 6. เหตุใดฟาร์มขนาดใหญ่ในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องใช้ระบบให้น้ำและระบบควบคุมอัตโนมัติ

- | | |
|--|--|
| ☐ ก พื้นที่แปลงกว้าง ต้องดูแลต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และพืชบางชนิดอ่อนไหวต่อการขาดน้ำ | ☐ ข กฎหมายกำหนดให้ฟาร์มทุกแห่งต้องติดตั้งระบบอัตโนมัติ |
| ☐ ค ระบบอัตโนมัติทำให้ผลผลิตมีราคาขายสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ | ☐ ง แรงงานคนไม่สามารถเปิด-ปิดวาล์วน้ำได้ |

ข้อ 7. ในสูตรคำนวณอัตราการไหล $Q = (A \times ETc) / (T \times Eff)$ ค่า ETc หมายถึงอะไร

- | | |
|--|---|
| ☐ ก พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด | ☐ ข อัตราการคายน้ำของพืช หน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวัน |
| ☐ ค ประสิทธิภาพของหัวจ่ายน้ำ | ☐ ง ระยะเวลาการให้น้ำในแต่ละวัน |

ข้อ 8. ความเร็วของน้ำในท่อเมนและท่อย่อยที่เหมาะสม ควรอยู่ในช่วงใด

- | | |
|---|---|
| ☐ ก 0.1 – 0.5 เมตรต่อวินาที | ☐ ข 1.0 – 2.0 เมตรต่อวินาที |
| ☐ ค 2.5 – 3.5 เมตรต่อวินาที | ☐ ง 4.0 – 5.0 เมตรต่อวินาที |

ข้อ 9. หากออกแบบท่อเล็กเกินไปจนน้ำไหลเร็วกว่า 2.5 เมตรต่อวินาที จะเกิดผลอย่างไร

- | | |
|--|---------------------------------|
| ก) ประหยัดค่าท่อโดยไม่มีผลเสียต่อระบบ | ข) แรงดันที่ปลายทางเพิ่มสูงขึ้น |
| ค) เกิดแรงดันค้อน (Water Hammer) และความต้านทานการไหลสูงขึ้น | ง) ปิมน้ำจะทำงานที่จุด BEP พอดี |

ข้อ 10. สูตรรวมของระบบ (Total Dynamic Head: TDH) ประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง

- | | |
|--|---|
| ก) ความสูงฝังดุด + ความสูงฝั่งจ่าย + แรงดันสูญเสียในท่อ + แรงดันใช้งานของหัวจ่าย | ข) ความสูงฝังดุด + ความสูงฝั่งจ่าย เท่านั้น |
| ค) แรงดันสูญเสียในท่อ + กำลังมอเตอร์ | ง) อัตราการไหล + ความเร็วน้ำในท่อ |

ข้อ 11. สายไฟชนิดใดเหมาะสำหรับร้อยท่อฝังดินเดินไปยังบิมน้ำในสวน

- | | |
|--|---|
| ก) สาย THW เพราะราคาถูกที่สุด | ข) สาย NYY เพราะมีฉนวนหลายชั้น ทนความชื้นและฝังดินได้ |
| ค) สายล้าโพงสองแกน เพราะอ่อนตัวและเดินง่าย | ง) วางแผนรากับพื้นเสมอเพื่อรับแสงรอบทิศ |

ข้อ 12. การติดตั้งแผงโซลาร์ในประเทศไทย ควรวางแผนอย่างไร

- | | |
|--|---|
| ก) หันแผงไปทางทิศเหนือ เอียง 45 องศา | ข) หันแผงไปทางทิศใต้ เอียง 15 องศา |
| ค) หันแผงไปทางทิศตะวันตก เอียง 30 องศา | ง) วางแผนรากับพื้นเสมอเพื่อรับแสงรอบทิศ |

ข้อ 13. แผงชนิด Polycrystalline มีข้อได้เปรียบใดเมื่อเทียบกับ Monocrystalline

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ก) มีประสิทธิภาพสูงกว่าในทุกสภาพแสง | ข) ให้แรงดันขาออกสูงกว่ามาก |
| ค) มีราคาถูกกว่า | ง) ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ |

ข้อ 14. ปุ่มปรับ CV (Constant Voltage) บนบอร์ด XL4015 ใช้ตั้งค่าอะไร

- | | |
|--|--|
| ก) แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่จ่ายออกไปชาร์จแบตเตอรี่ | ข) กระแสชาร์จสูงสุดที่ไหลเข้าแบตเตอรี่ |
| ค) แรงดันใช้งานของแผงโซลาร์ | ง) อุณหภูมิที่บอร์ดจะตัดการทำงาน |

ข้อ 15. ปุ่มปรับ CC (Constant Current) ทำหน้าที่ใด

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ก) ตั้งแรงดันขาออกให้คงที่ | ข) จำกัดกระแสชาร์จสูงสุด เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่เสียหายหรือ BMS ตัดการทำงาน |
| ค) เลือกชนิดของแบตเตอรี่ที่ใช้งาน | ง) ปรับความสว่างของไฟ LED บนบอร์ด |

โมดูล 4: เครือข่ายการสื่อสาร LoRa และ ESP-NOW

ข้อ 16. LoRa ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานประเภทใด

- | | |
|---|--|
| ก) งาน Telemetry คือส่งค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์เป็นครั้งคราว | ข) การสตรีมข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา |
| ค) การใช้แทน Wi-Fi ภายในอาคารทั้งหมด | ง) การโอนไฟล์ขนาดใหญ่ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ |

ข้อ 17. ขนาดข้อมูล (Payload) ที่ LoRa ส่งได้ในแต่ละแพ็กเก็ตโดยทั่วไปอยู่ในระดับใด

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| ก) ระดับหลักสิบบิต | ข) ระดับหลักสิบกิโลบิต |
| ค) ระดับหลักเมกะบิต | ง) ไม่จำกัดขนาด ขึ้นกับสายอากาศ |

ข้อ 18. ข้อกำหนด Duty Cycle ตามกฎหมายไทยสำหรับการส่งสัญญาณ LoRa อยู่ที่เท่าใด

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| ก) 1 เปอร์เซ็นต์ | ข) 10 เปอร์เซ็นต์ |
| ค) 50 เปอร์เซ็นต์ | ง) ไม่มีข้อกำหนด ส่งต่อเนื่องได้ |

ข้อ 19. ข้อใดอธิบายความแตกต่างระหว่าง LoRaWAN กับ Custom LoRa ได้ถูกต้อง

- | | |
|--|---|
| ก) LoRaWAN ส่งข้อมูลได้ไกลกว่า Custom LoRa เสมอ | ข) Custom LoRa ต้องเสียค่าบริการเครือข่ายรายเดือน |
| ค) LoRaWAN ใช้ Gateway และ Network Server บนคลาวด์ ส่วน Custom LoRa ควบคุมคลื่นวิทยุโดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งคลาวด์ | ง) ทั้งสองรูปแบบใช้ย่านความถี่ต่างกันโดยสิ้นเชิง |

ข้อ 20. แนวทางใดช่วยเพิ่มระยะการสื่อสารของโมดูล LoRa ได้

- | | |
|--|--|
| ก) เพิ่มแรงดันไฟเลี้ยงของโมดูลเป็น 5 โวลต์ | ข) ต่อหัว u.fl ผ่านสายแปลงเป็น SMA เข้ากับสายอากาศแกนสูง |
| ค) เพิ่มค่า baudrate ของบัส SPI | ง) ลดขนาด payload ให้เหลือเพียง 1 ไบต์ |

ข้อ 21. ในระบบนี้ ESP-NOW ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

- ก) ส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์โดยตรง
- ข) สื่อสารระหว่างบอร์ด ESP32 สองตัวโดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน WiFi Route
- ค) แสดงผลกราฟข้อมูลบนหน้าเว็บ
- ง) จ่ายไฟให้เซนเซอร์ในสวน

ข้อ 22. บอร์ดที่ติดตั้งอยู่ในสวน (บอร์ด 1) ทำหน้าที่ใด

- ก) ต่อ WiFi เพื่อคุยกับเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์
- ข) รันเว็บเซิร์ฟเวอร์ Flask และบันทึกไฟล์ CSV
- ค) อ่านค่าเซนเซอร์แล้วส่งออกไป และรับคำสั่งมาสั่งเปิด-ปิดรีเลย์ควบคุมวาล์วน้ำ
- ง) แสดงแดชบอร์ดให้ผู้ใช้งานกดปุ่มสั่งงาน

ข้อ 23. บอร์ดที่ติดตั้งอยู่ในบ้าน (บอร์ด 2) มีบทบาทอย่างไร

- ก) เป็นสะพานเชื่อม รับข้อมูลจากบอร์ดในสวนผ่าน ESP-NOW แล้วส่งต่อขึ้นคลาวด์ผ่าน WiFi
- ข) อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นในสวนโดยตรง
- ค) ควบคุมวาล์วน้ำในแปลงด้วยตัวเอง
- ง) ทำหน้าที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้บอร์ดในสวน

ข้อ 24. การตั้งค่าอุปกรณ์ด้วยเฟิร์มแวร์ ESPHome ใช้การเขียนไฟล์รูปแบบใด

- ก) ไฟล์ YAML
- ข) ไฟล์ CSV
- ค) ไฟล์ HTML
- ง) ไฟล์ภาษาซีล้น

ข้อ 25. การเปิดหน้าแดชบอร์ดของ Home Assistant ที่ติดตั้งบน Raspberry Pi ใช้ที่อยู่ใด

- ก) <https://web.esphome.io/>
- ข) <http://127.0.0.1:5000>
- ค) <http://homeassistant.local:8123>
- ง) <http://localhost:80>

โมดูล 6: ปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับวัตถุและจำแนกพืชผล

ข้อ 26. ข้อใดคือความแตกต่างสำคัญระหว่าง Classification กับ Object Detection ในการตรวจสอบผลผลิต?

- ก) Classification ทำงานได้เฉพาะกับผลไม้สีเขียวเท่านั้น
- ข) Classification ทายผลลัพธ์ภาพรวมทั้งภาพ ส่วน Object Detection สามารถติกรอบชี้พิกัดตำแหน่งของวัตถุแต่ละชิ้นบนสายพานได้
- ค) Object Detection ใช้สำหรับรูปถ่ายเดี่ยวๆ ที่วางกลางจอเท่านั้น
- ง) ไม่มีข้อแตกต่างกัน เป็นวิธีเดียวกันแต่คนละชื่อ

ข้อ 27. เครื่องมือออนไลน์ชื่อใดที่ถูกนำมาใช้สำหรับบริหารจัดการข้อมูลภาพ และช่วยวาดกรอบวัตถุ (Bounding Box) บนเว็บเบราว์เซอร์?

- ก) Google Colab
- ข) Roboflow
- ค) Microsoft Excel
- ง) Ultralytics Studio

ข้อ 28. ในกระบวนการสอน AI ให้รู้จักสิ่งของ สิ่งสำคัญอันดับแรกในการตั้งชื่อกลุ่ม (Class Name) ให้ถูกต้องคือข้อใด?

- ก) ใช้คำสั้น สื่อความหมาย และสะกดให้เหมือนกันทุกรูป เช่น healthy หรือ rotten
- ข) เปลี่ยนการสะกดคำและสลับตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กในแต่ละรูปเพื่อความหลากหลาย
- ค) ใช้ประโยคยาวๆ อธิบายรายละเอียดทุกรูปเพื่อความแม่นยำ
- ง) ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยปนอังกฤษตามความสะดวกของผู้ใช้งาน

ข้อ 29. จำนวนรูปถ่ายขั้นต่ำที่แนะนำต่อ 1 Class ในการเริ่มต้นเตรียมข้อมูลเพื่อฝึกสอน AI คือข้อใด?

- ก) อย่างน้อย 1 รูปต่อ Class
- ข) อย่างน้อย 5 รูปต่อ Class
- ค) อย่างน้อย 20 รูปต่อ Class
- ง) อย่างน้อย 1,000 รูปต่อ Class

ข้อ 30. การถ่ายภาพผลไม้เพื่อนำมาเตรียมข้อมูลสอน AI ควรมีลักษณะอย่างไร จึงจะช่วยให้ AI เรียนรู้ได้ดีที่สุด?

- ก) ถ่ายในสตูดิโอที่มีแสงเท่ากันทุกรูป และมีฉากหลังเป็นสีขาวล้วน
- ข) คละมุมมอง (ด้านบน/ข้าง/เอียง), คละสภาพแสง (เข้า/บ่าย/หลอดไฟ) และมีฉากหลังเป็นสายพานจริง
- ค) ถ่ายเฉพาะตอนกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์
- ง) เน้นภาพที่เบลอเล็กน้อยเพื่อให้ AI ฝึกความทนทาน

โมดูล 5 & 7: การประมวลผลภาพดิจิทัลและ TinyML สมองกลฝังตัว

ข้อ 31. 1. คอมพิวเตอร์หรือสมองกลมองเห็นภาพถ่ายดิจิทัลในรูปแบบใดเป็นหลัก

- | | |
|--|--|
| ก. มองเห็นเป็นภาพสีเส้นสวยงามเหมือนที่มนุษย์เห็น | ข. มองเห็นเป็น "ตารางตัวเลข" (พิกเซล) ที่มีค่าตัวเลขกำกับอยู่ในแต่ละช่อง |
| ค. มองเห็นเป็นข้อความตัวหนังสือภาษาอังกฤษ | ง. มองเห็นเป็นกระดาดาวเขียนขนาดใหญ่ |

ข้อ 32. อุปกรณ์ชิ้นใดทำหน้าที่เปรียบเสมือน "สมองกลขนาดจิ๋ว" ที่ติดตั้งหน้างานเพื่อรันระบบ AI ประมวลผลแบบ Edge Computing โดยไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต

- | | |
|---|----------------------------|
| ก. คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (เช่น Raspberry Pi) | ข. โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่า |
| ค. เราเตอร์ไวไฟบ้าน | ง. เครื่องปริ้นเตอร์เอกสาร |

ข้อ 33. ข้อใดคือเป้าหมายหลักของการใช้เทคโนโลยี Image Processing (Rule-based) ในระบบคัดแยกผลผลิต

- | | |
|---|---|
| ก. สำหรับการวัดขนาด (S-M-L), นับพื้นที่ และคัดกรองรูปทรงพื้นฐานอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ AI ซับซ้อน | ข. สำหรับการวาดรูปการ์ตูนลงบนผลไม้ |
| ค. สำหรับการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านไลน์ | ง. สำหรับการควบคุมอุณหภูมิความชื้นในดิน |

ข้อ 34. หากเราต้องการสอน AI ให้รู้จักตรวจหารอยโรค รอยขีด หรือแผลขรุขระที่มีรูปร่างไม่แน่นอน วิธีการทำงานของ AI จะมีลักษณะอย่างไร

- | | |
|---|--|
| ก. ต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์คำนวณเส้นรอบวงทุกครั้ง | ข. เหมือนการสอนงานพนักงานใหม่ โดยการป้อนรูปตัวอย่างของดีและมีตำหนิให้ AI จดจำแพทเทิร์นได้เอง |
| ค. ให้คอมพิวเตอร์สุ่มเดาภาพเอาเองโดยไม่ต้องมีข้อมูลตัวอย่าง | ง. ใช้การพิมพ์ชุดคำสั่งโค้ดภาษาซีรียบบรรทัด |

ข้อ 35. ทำไมการใช้ค่าสีแบบ RGB อย่างเดียวในการตรวจจับสีของผลไม้ ถึงมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ง่ายเมื่อเจอแสงเงา

- | | |
|--|---|
| ก. เพราะ RGB ไม่รองรับภาพถ่ายสี | ข. เพราะค่า RGB วัดค่าสีรวมกับความสว่าง ทำให้เมื่อโดนเงาบบัง คอมพิวเตอร์จะสับสนคิดว่าเป็นสีดำหรือรอยตำหนิ |
| ค. เพราะ RGB ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเกินไป | ง. เพราะค่า RGB มีตัวเลขน้อยเกินไป |

ข้อ 36. คอมพิวเตอร์หรือสมองกลมองเห็นภาพถ่ายดิจิทัลในรูปแบบใดเป็นหลัก

- | | |
|--|--|
| ก. มองเห็นเป็นภาพสีเส้นสวยงามเหมือนที่มนุษย์เห็น | ข. มองเห็นเป็น "ตารางตัวเลข" (พิกเซล) ที่มีค่าตัวเลขกำกับอยู่ในแต่ละช่อง |
| ค. มองเห็นเป็นข้อความตัวหนังสือภาษาอังกฤษ | ง. มองเห็นเป็นกระดาดาวเขียนขนาดใหญ่ |

ข้อ 37. อุปกรณ์ชิ้นใดทำหน้าที่เปรียบเสมือน "สมองกลขนาดจิ๋ว" ที่ติดตั้งหน้างานเพื่อรันระบบ AI ประมวลผลแบบ Edge Computing โดยไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต

- | | |
|---|----------------------------|
| ก. คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (เช่น Raspberry Pi) | ข. โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่า |
| ค. เราเตอร์ไวไฟบ้าน | ง. เครื่องปริ้นเตอร์เอกสาร |

ข้อ 38. ข้อใดคือเป้าหมายหลักของการใช้เทคโนโลยี Image Processing (Rule-based) ในระบบคัดแยกผลผลิต

- | | |
|---|---|
| ก. สำหรับการวัดขนาด (S-M-L), นับพื้นที่ และคัดกรองรูปทรงพื้นฐานอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ AI ซับซ้อน | ข. สำหรับการวาดรูปการ์ตูนลงบนผลไม้ |
| ค. สำหรับการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านไลน์ | ง. สำหรับการควบคุมอุณหภูมิความชื้นในดิน |

ข้อ 39. หากเราต้องการสอน AI ให้รู้จักตรวจหารอยโรค รอยขีด หรือแผลขรุขระที่มีรูปร่างไม่แน่นอน วิธีการทำงานของ AI จะมีลักษณะอย่างไร

- | | |
|---|--|
| ก. ต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์คำนวณเส้นรอบวงทุกครั้ง | ข. เหมือนการสอนงานพนักงานใหม่ โดยการป้อนรูปตัวอย่างของดีและมีตำหนิให้ AI จดจำแพทเทิร์นได้เอง |
| ค. ให้คอมพิวเตอร์สุ่มเดาภาพเอาเองโดยไม่ต้องมีข้อมูลตัวอย่าง | ง. ใช้การพิมพ์ชุดคำสั่งโค้ดภาษาซีรียบบรรทัด |

ข้อ 40. ทำไมการใช้ค่าสีแบบ RGB อย่างเดียวในการตรวจจับสีของผลไม้ ถึงมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ง่ายเมื่อเจอแสงเงา

- | | |
|--|---|
| ก. เพราะ RGB ไม่รองรับภาพถ่ายสี | ข. เพราะค่า RGB วัดค่าสีรวมกับความสว่าง ทำให้เมื่อโดนเงาบบัง คอมพิวเตอร์จะสับสนคิดว่าเป็นสีดำหรือรอยตำหนิ |
| ค. เพราะ RGB ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเกินไป | ง. เพราะค่า RGB มีตัวเลขน้อยเกินไป |

กระดาษคำตอบและตารางสรุปเฉลยแบบทดสอบ (Master Key 40 ข้อ)

สำหรับคณะกรรมการผู้ตรวจสอบและวิทยากรประจำกลุ่ม

ข้อ	หัวข้อข้อสอบ	คำตอบที่ถูกต้อง	โมดูล
1	สมการพันธูกรรม $P=G+E+(G\times E)$	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธูกรรมกับสิ่งแวดล้อม	Module 1
2	อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีดวงอาทิตย์	Pyranometer	Module 1
3	ข้อดีเด่นของ Ultrasonic Anemometer	ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ช่วยลดปัญหาการสึกหรอ	Module 1
4	ความชื้นสัมพัทธ์สัมพันธ์กับการระเหยน้ำ	ค่าแรงดึงระเหยน้ำของอากาศ (VPD)	Module 1
5	ก๊าซสำคัญต่อการหายใจของรากพืช	ก๊าซออกซิเจน (O_2)	Module 1
6	เหตุผลที่ฟาร์มใหญ่ต้องใช้ระบบน้ำอัตโนมัติ	ช่วยบริหารจัดการแปลงขนาดใหญ่ได้อย่างแม่นยำและลดแรงงานคน	Module 3
7	สูตรคำนวณอัตราการไหล $Q = (A \times ETC)/(T \times Eff)$	ปริมาณการใช้น้ำของพืช (Crop Evapotranspiration)	Module 3
8	ความเร็วของน้ำในท่อเมนและท่อย่อยที่เหมาะสม	1.5 - 2.0 เมตรต่อวินาที (หรือ 1.0 - 2.0 m/s)	Module 3
9	น้ำไหลในท่อเร็วกว่า 2.5 m/s	แรงดันสูญเสียสูง และเสี่ยงต่อการเกิด Water Hammer ท่อแตก	Module 3
10	สูตรรวมของระบบ (TDH)	$TDH = H_s + h_f + h_m + H_{op}$	Module 3
11	สายไฟร้อยท่อฝังดินไปบิ่มน้ำ	สาย NYY (หรือ NYY-G)	Module 3
12	การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในไทย	หันหน้าทางทิศใต้ ทำมุมเอียงประมาณ 10 - 15 องศา	Module 3
13	ข้อได้เปรียบแผง Polycrystalline	มีราคาถูกกว่าและคุ้มค่าต่อการลงทุนเริ่มต้น	Module 3
14	ปั๊มปรับ CV บนบอร์ดแปลงไฟ XL4015	แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่จ่ายออกไปชาร์จแบตเตอรี่ (Output Voltage)	Module 3
15	ปั๊มปรับ CC บนบอร์ดแปลงไฟ XL4015	จำกัดกระแสชาร์จสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของแบตเตอรี่	Module 3
16	LoRa ออกแบบเพื่อรองรับงานประเภทใด	งานส่งข้อมูลเซนเซอร์ระยะไกลที่ส่งเป็นครั้งคราว (Telemetry)	Module 4
17	ขนาด Payload ของ LoRa ต่อแพ็กเก็ต	หลักสิบบิต ถึงประมาณไม่เกิน 200 - 250 บิต	Module 4
18	Duty Cycle สัญญาณ LoRa ตามกฎหมายไทย	ไม่เกิน 1% (Time-on-Air ไม่เกิน 36 วินาที/ชั่วโมง)	Module 4
19	LoRaWAN vs Custom LoRa	LoRaWAN ใช้ Gateway และ Server คลาวด์ ส่วน Custom LoRa คมกลิ่นตรง	Module 4
20	แนวทางเพิ่มระยะสื่อสารของ LoRa	ต่อหัว u.fl ผ่านสายแปลงเป็น SMA เข้ากับสายอากาศแกนสูง	Module 4
21	บทบาทของ ESP-NOW ในระบบสองบอร์ด	ส่งข้อมูลและรับคำสั่งระหว่างบอร์ดในส่วนกับบอร์ดในบ้านโดยตรง	Module 4
22	หน้าที่ของบอร์ด 1 ที่ติดตั้งในสวน	อ่านค่าเซนเซอร์แล้วส่งออก และรับคำสั่งมาสั่งเปิด-ปิดรีเลย์วาล์ว	Module 4
23	หน้าที่ของบอร์ด 2 ที่ติดตั้งในบ้าน	เป็นสะพานเชื่อม รับค่าจากบอร์ดในสวนแล้วส่งขึ้นคลาวด์ผ่าน WiFi	Module 4
24	รูปแบบไฟล์ตั้งค่า ESPHome	ไฟล์ YAML (.yaml)	Module 4

ข้อ	หัวข้อข้อสอบ	คำตอบที่ถูกต้อง	โมดูล
25	URL หน้าแดชบอร์ด Home Assistant	http://homeassistant.local:8123	Module 4
26	Classification vs Object Detection	Classification ทายภาพรวมทั้งภาพ ส่วน Object Detection ชีพิกัดวัตถุได้	Module 6
27	เครื่องมือออนไลน์จัดการข้อมูลและวาดกรอบ Bounding Box	Roboflow	Module 6
28	การตั้งชื่อ Class Name ให้ AI	ใช้คำสั้น สื่อความหมาย และสะกดให้เหมือนกันทุกรูป เช่น healthy	Module 6
29	จำนวนรูปถ่ายขั้นต่ำต่อ 1 Class	20 รูปถ่ายต่อ 1 Class (ขั้นต่ำ)	Module 6
30	ลักษณะการถ่ายภาพเตรียมสอน AI	คละมูมมอง (บน/ข้าง/เอียง), คละสภาพแสง และมีฉากหลังสายพานจริง	Module 6
31	คอมพิวเตอร์มองเห็นภาพถ่ายดิจิทัลอย่างไร	มองเห็นเป็น 'ตารางตัวเลข' (พิกเซล) ที่มีค่ากำกับในแต่ละช่อง	Module 5
32	สมองกลขนาดจิ๋ว Edge AI ไม่พึ่งพาเน็ต	คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (Single Board Computer เช่น Raspberry Pi)	Module 7
33	เป้าหมายหลักของ Image Processing (Rule-based)	สำหรับการวัดขนาด (S-M-L), นับพื้นที่ และคัดกรองรูปทรงพื้นฐานรวดเร็ว	Module 7
34	วิธีการทำงานของ AI ในการตรวจหารอยโรค	เหมือนสอนงานพนักงานใหม่ โดยป้อนรูปตัวอย่างให้ AI จำแพทเทิร์นเอง	Module 7
35	สาเหตุที่ค่าสี RGB ผิดพลาดเมื่อเจอแสงเงา	เพราะค่า RGB วัดสีรวมกับความสว่าง โดนเงาจะสับสนคิดว่าเป็นสีดำ	Module 5
36	คอมพิวเตอร์มองเห็นภาพถ่ายดิจิทัลอย่างไร	มองเห็นเป็น 'ตารางตัวเลข' (พิกเซล) ที่มีค่ากำกับในแต่ละช่อง	Module 5
37	สมองกลขนาดจิ๋ว Edge AI ไม่พึ่งพาเน็ต	คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (เช่น Raspberry Pi)	Module 7
38	เป้าหมายหลักของ Image Processing Rule-based	สำหรับการวัดขนาด (S-M-L), นับพื้นที่ และคัดกรองรูปทรงพื้นฐานรวดเร็ว	Module 7
39	วิธีการทำงานของ AI ในการตรวจหารอยโรค	เหมือนสอนงานพนักงานใหม่ โดยป้อนรูปตัวอย่างให้ AI จำแพทเทิร์นเอง	Module 7
40	สาเหตุที่ค่าสี RGB ผิดพลาดเมื่อเจอแสงเงา	เพราะค่า RGB วัดสีรวมกับความสว่าง โดนเงาจะสับสนคิดว่าเป็นสีดำ	Module 5